

摘要：

国泰海通认为，受AI高基荷需求、极端高温峰值及地缘政治扰动三重挤压，电力系统脆弱性凸显。核心逻辑已从追求低价、清洁发电，转向重估资产的可靠性与极端时刻可用容量。投资主线将从单纯的“发电扩张”转向“系统能力补齐”，带动电网基础设施、储能、核电及煤炭压舱石价值的系统性重估。

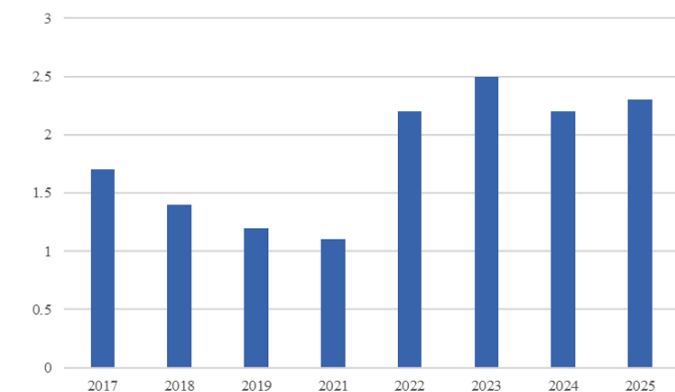
全球能源投资的核心变量正在变。过去市场更关心电从哪里来、成本多低、碳排多少；现在更尖锐的问题是：负荷冲上去的时候，电到底在不在。AI数据中心把基荷抬高，极端高温把峰值放大，电网、储能和可调电源的建设节奏却没有同步跟上。

国泰海通证券黄涛等在最新煤炭行业研究中给出的核心判断是：“全球能源体系正在经历一轮由‘效率驱动’向‘安全驱动’的系统性重构。”换句话说，电力资产的定价逻辑不再只看便宜和清洁，而要重新评估可靠性、可调度性和极端时刻的可用容量。

今年夏天可能是一次压力测试。2025年夏季，欧洲、美国、日本、韩国、印度都出现过不同程度的电力紧张、停电或电价飙升；2026年，厄尔尼诺回归概率上升，叠加霍尔木兹海峡扰动、LNG供给受损、天然气补库需求提前，任何边际扰动都可能被电力系统放大。

投资线索也因此变得更清晰：从“多建发电资产”，转向“补系统能力”。电网、变压器、高压开关、智能电网、AIDC电源、电缆、储能，以及核电、燃气发电、煤炭火电等基荷能源，都可能被放到新的估值框架里重新审视。

图1：全球电力需求增速/全球能源需求增速，比值在疫情后被快速拉开，全球能源体系进入电力主导时代（x）



资料来源：IEA，国泰海通证券研究

电力需求不再只是跟着GDP走

过去，能源需求大体跟经济增长同步。GDP增长，煤、油、气、电一起上；经济放慢，总能源需求也跟着降速。

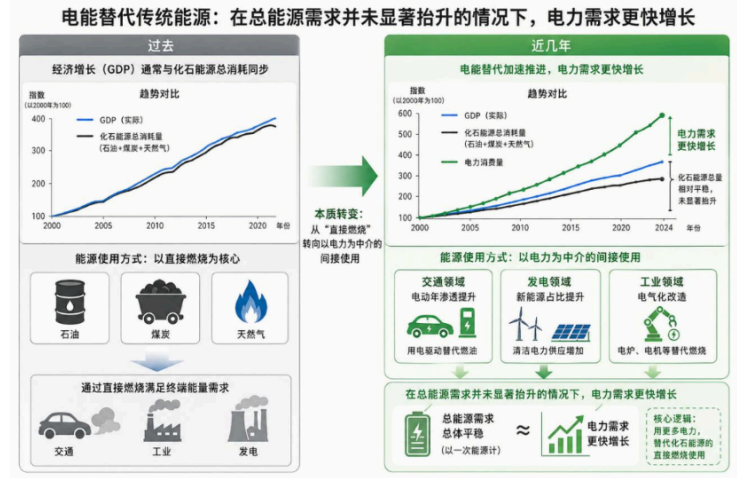
现在分叉开始出现。IEA数据显示，2025年全球电力需求增速已经是整体能源需求增速的2.3倍，而疫情前这一比值约为1.5倍。2024年全球电力需求增速约4.4%，2025年仍有约3%，2026-2030年复合增速预计为3.6%，高于过去十年2.5%-3%的水平。

问题不只是电量增速更高，而是新增需求来源变了。

交通电动化、工业电气化、新能源并网，本质上都把原来直接燃烧化石能源的场景转成用电。电力在终端能源消费中的占比提高，成为承接新增能源需求的核心载体。电力系统因此承担了比过去更大的社会责任：**不是某个行业缺一点能源，而是越来越多经济活动直接挂在电网上。**

这带来一个悖论：单位GDP能耗可以下降，能源效率看似提高，但电力系统的集中度和脆弱性反而上升。以前可以在煤、油、气之间分散的压力，现在越来越多压到电网一端。

图2：能源体系内部结构正在发生重构，电力加速替代化石能源



资料来源：国泰海通证券研究

AI抬高基荷，高温放大峰值

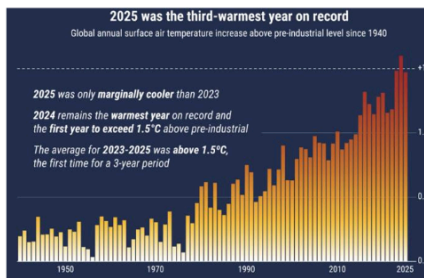
电力系统最怕的不是平均数，而是负荷曲线的形状变坏。

AI数据中心带来的变化是基荷上移。IEA数据提到，2025年全球数据中心、AI及加密货币合并用电量已超过850TWh，预计到2026年底突破1050TWh。美国新增用电中，AI相关需求可能占到很高比例。

这类负荷和传统工业、居民用电很不一样。数据中心要求高可用性，服务水平协议通常要求99.999%的正常运行时间，不能在电网紧张时简单“拉闸限电”。更麻烦的是建设周期错配：AI数据中心从建设到投运大约12-36个月，中值约24个月，而公用事业电网基础设施和资本开支周期通常更长，还叠加并网周期。

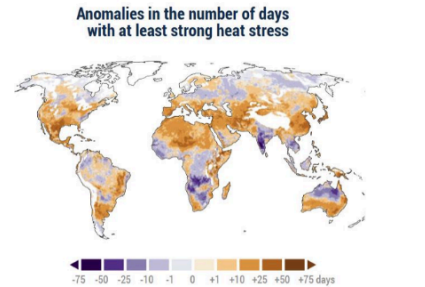
高温带来的变化则是峰值被拉高。全球气象组织数据显示，过去11年是有记录以来最暖的11年；2024年在厄尔尼诺影响下成为有记录以来最热年份，2025年也仍居历史前三。2023-2025年三年间，全球气温约较工业化前高1.5°C。

图6：全球气候变暖是不争的事实，并且在不断推升最高气温



资料来源：Copernicus

图7：高温引发的比平均更多的高高温日



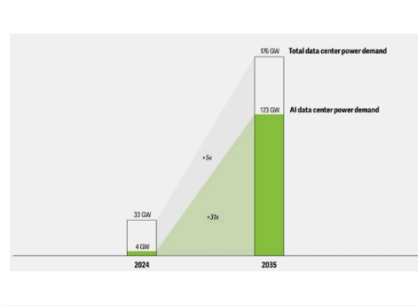
资料来源：ECMWF

温度中枢上移后，制冷负荷成为居民用电中最刚性的增量之一。中国数据很典型：2025年一季度暖冬导致居民用电增速仅1.5%，全社会用电增速放缓至2.5%；而2025年7月高温期间，居民

用电单月增速达到18%，对新增用电贡献超过40%，直接拉动全社会用电增长8.6%。

AI是全天候的基荷，高温是短时间冲顶的峰值。两者不是替代关系，而是叠加关系。电力系统从过去的“单峰压力”，变成“高基荷+高峰值”的双重挤压。

图12: 德勤预计美国 2035 年 AI 数据中心用电达到 123GW, 相对 2024 年翻 30 倍



资料来源: Deloitte Research Center for Energy & Industrials

图13: AI 数据中心建设周期平均在 2 年左右, 非常快

Timeline for data center construction		
Phase	Duration	What's Included
Planning & Feasibility	3-6 months	Site review, demand analysis, capex modeling, grid checks
Design & Engineering	6-12 months	Concept layouts, Tier strategy, cooling and power design
Permits & Approvals	6-18 months (overlaps)	Zoning, environmental, utility approvals
Construction	12-24 months	Civil works, MEP build, shell, and system installation
Testing & Commissioning	3-6 months	Load tests, system integration, performance certifications

资料来源: matts, 国泰海通证券研究

资本还在买发电量，系统缺的是可靠容量

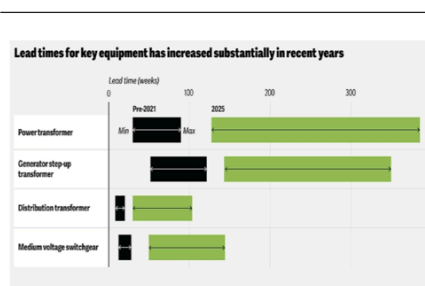
全球能源资本确实在流向电力系统，但结构并不完全匹配。

IEA《World Energy Investment 2025》数据显示，2025年全球能源投资预计约3.3万亿美元，其中电力部门投资约1.5万亿美元，已经比石油、天然气、煤炭上游供应投资总和要高约50%。表面看，资本已经意识到“电力时代”到来。

但问题在结构。2025年全球发电资产投资约1万亿美元，电网投资每年约4000亿美元。全球新能源及储能规模超过2200GW仍滞留在电网并网排队名单中。**要满足2030年前持续增长的用电需求，全球年度电网投资需要在当前约4000亿美元基础上提升约50%。**

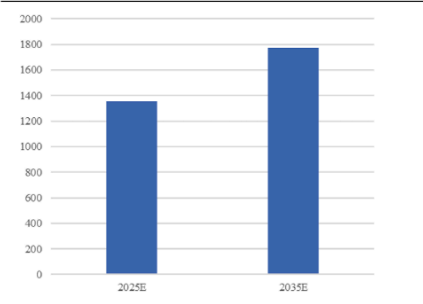
美国的矛盾更突出。到2035年，美国峰值电力需求预计增长26%；数据中心用电需求预计达到176GW，较2024年翻5倍；工业电气化到2030年还将新增约25GW需求。但截至2025年7月，美国新增装机中可再生能源占93%，光伏和储能占83%，同时约2TW装机积压在并网审批队列中，几乎是现有并网装机总量的两倍。

图15: 电网关键设备的交付周期近年来大幅延长



资料来源: Deloitte

图16: IEA 预计美国 2035 年电网投资近 1800 亿美金，但是体量对比 2025 年实际增长也很有限（亿美元）



资料来源: IEA, 国泰海通证券研究

欧洲也不是装机不够，而是系统能力不够。2025年欧盟电网投资预计超过700亿美元，较十年前翻倍，但仍跟不上清洁能源部署节奏。2024年，西班牙出现接近零甚至负电价，爱尔兰因电网和储能能力不足削减了11%的可变可再生能源输出。

储能配比的口径也容易误导。按“GWh/风光累计装机GW”看，欧洲储能增长很快；但如果按系统可靠性更关键的“GW/GW”容量口径，并假设欧洲平均2小时储能装机，2025年欧洲累计储能配比不到7%。这解释了为什么欧洲新能源装机很快，却仍频繁出现负电价、断电和缺电风险。

真正短缺的不是某一度电，而是在极端时刻能不能顶上去的可用容量。

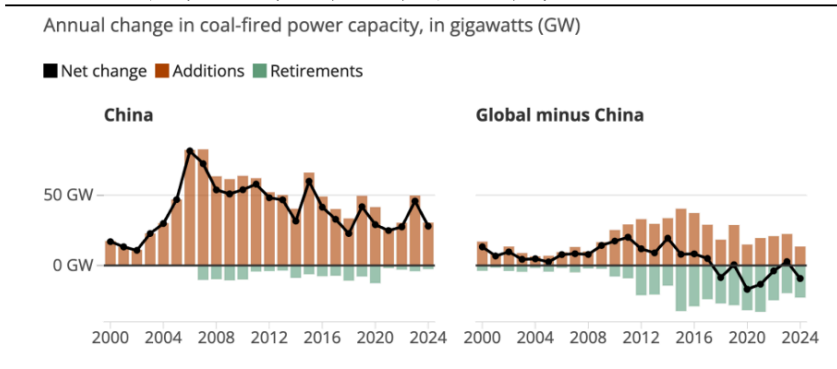
可调电源收缩，把缺口放大了

在AI和高温推升需求的同时，供给端最有用的一类资产——可调度基荷电源——长期投资不足。

2025年全球3.3万亿美元能源投资中，天然气、煤炭、核能等基荷电源端投资占比不到20%。新能源、储能、清洁能源资产吸收了大量资本，但煤电、天然气等可调度容量在ESG和去碳约束下持续被压缩。

煤电是最典型的例子。Global Energy Monitor数据显示，2024年全球新增投运煤电仅44.1GW，为20年来最低水平，显著低于2004-2024年年均72GW的投运水平；同年全球煤电退役25.2GW，净增仅18.8GW。剔除中国后，全球其他地区煤电容量净减少9.2GW。

图20：全球煤电产能除中国外已经在持续下降周期（GW）



资料来源：Global Coal Plant Tracker

项目储备也在收缩。除中国和印度外，全球煤电开发管线从2015年的445GW降至2024年的80GW，降幅超过80%。

美国2025年开始重启煤电，有指标意义，但这更多是延缓退役、提高利用率，不是大规模新增。AI数据中心落地速度快，而燃气轮机交付、天然气管网、电网接入都有瓶颈，可靠容量缺口只是被放缓，并没有消失。

电价正在从“成本信号”变成“容量稀缺信号”

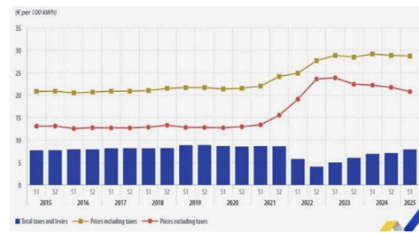
如果电价仍然能有效调节供需，高电价会压需求、促供给。但现在需求和供给都越来越刚性。

需求端，AI数据中心对电价不敏感，7×24小时用电；极端高温下空调负荷同步爆发，居民需求也很难靠实时电价压下去，而且还存在账单滞后。供给端，电网建设慢，储能仍在爬坡，核电利用率较高，燃机受制造瓶颈限制，煤电长期出清。价格涨了，也不能马上变成可用容量。

这已经反映在电价上。2023-2025年，欧洲天然气价格较2022年高点明显回落，但电价没有同步回到低位。美国也类似，居民电价持续上行，而美国最大电源之一的天然气成本端自2023年后明显回落。

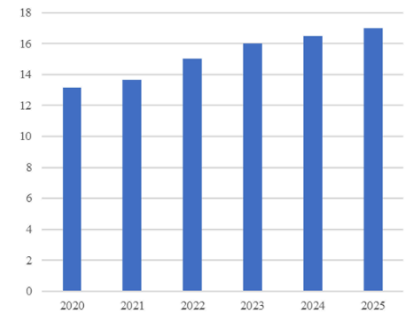
2025年夏季欧洲热浪期间，德国电价较基准日平均翻1.7倍，最高一度超过400欧元/MWh，波兰超过470欧元/MWh。价格飙升没有真正解决供需矛盾，只是在告诉市场：容量不够了。

图22: 欧盟电价自 22 年受能源价格影响大幅抬升后并未明显回落



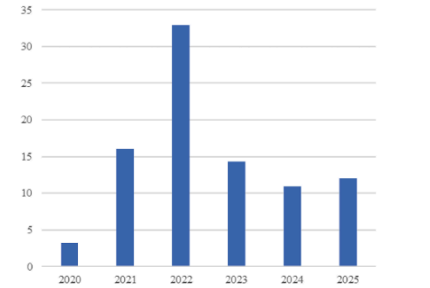
资料来源：Eurostat

图24: 美国居民电价持续上升（美分 /kWh）



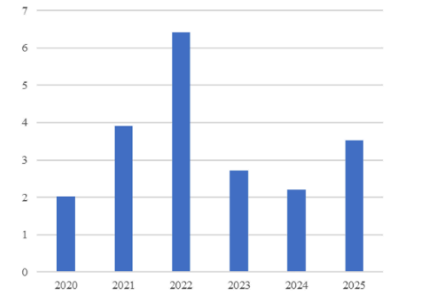
资料来源：EIA，国泰海通证券研究

图23: 欧洲天然气价格 TTF 2023 年之后明显回落（美元 / MMBtu）



资料来源：tradingeconomics，国泰海通证券研究

图25: 美国天然气价格（Henry Hub）2023 年之后明显回落（美元 / MMBtu）



资料来源：EIA，国泰海通证券研究

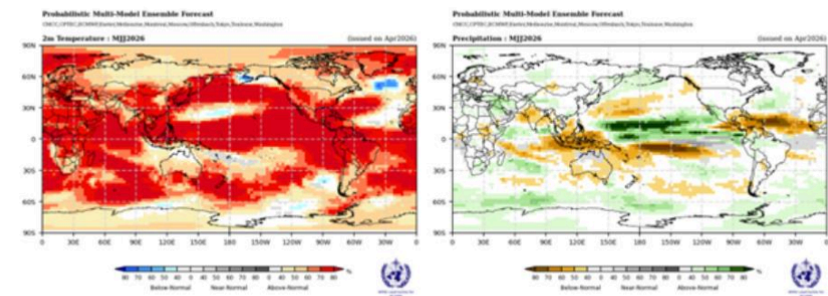
今年夏天的风险，不只是天气

2025年夏季已经暴露压力。欧洲热浪期间，部分国家日度用电需求最高增加14%，日均电价翻倍甚至三倍；意大利因电缆运行过热引发局部停电；法国、瑞士部分核电站因河流水温升高被迫降负荷或停运；西班牙、葡萄牙在4月发生全面停电，西班牙约15GW、约60%电力供应一度损失。

美国停电时长也在拉长。自2022年以来，各地区最长停电事件平均时长从2022年的8.1小时增至2025年上半年的12.8小时。韩国2025年8月最大电力需求约104.1GW，创历史新高。印度电网也承压，居民频繁遭遇停电。

2026年的额外变量是厄尔尼诺。日本气象厅4月发布的ENSO展望显示，2026年春季形成厄尔尼诺的概率为60%，北半球夏季形成概率为70%。厄尔尼诺不只是升温，它会同时改变温度、降水、水电出力，以及核电和火电的冷却条件。

图27: WMO 模型显示北半球 5-7 月厄尔尼诺的可能性在加大



资料来源：WMO

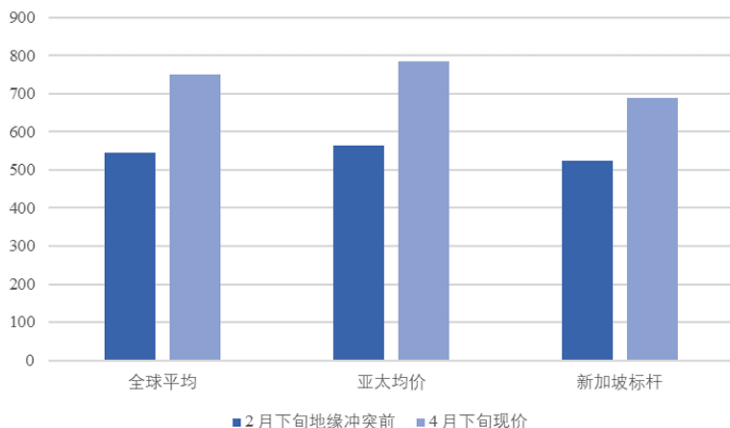
对电力系统来说，三条路径都危险：高温推升空调负荷，干旱压制水电出力，河流水温升高影响核电和火电冷却效率。2024年已经验证过一次：全球平均气温较工业化前高 $1.55\pm0.13^{\circ}\text{C}$ ，成为175年观测史最热年份。

地缘扰动先打天然气，再传导到煤炭

截至2026年5月初，中东地缘冲突仍未完全解除，霍尔木兹海峡通航尚未恢复正常。正常情况下，全球约20%石油和约20%LNG贸易经由该海峡运输。

原油扰动对电力的影响不在直接发电，而在成本链条。**船燃、柴油、海运、矿山开采、港口物流都会被推高。**4月下旬全球平均船燃价格仍在750美元/吨附近，较2月冲突前上涨30%以上。

图30: 全球平均船燃价格地缘冲突后大涨超过 30%以上 (美元/吨)

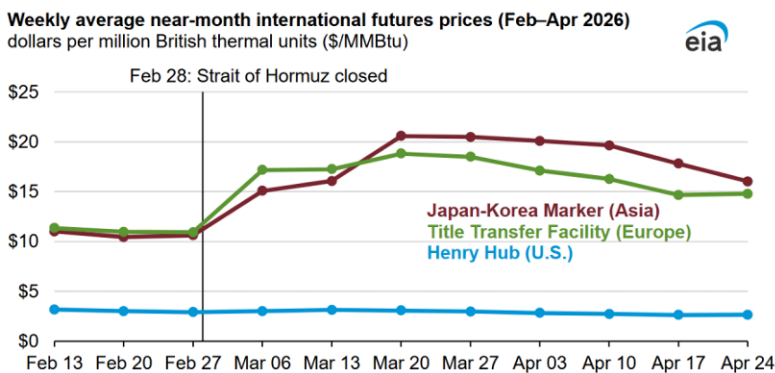


资料来源: Shipandbunker, 国泰海通证券研究

澳洲是一个关键样本。其既是全球高卡动力煤核心供应来源，又高度依赖进口液体燃料。截至4月21日，澳大利亚全国柴油可用天数约33天。采矿行业占澳大利亚每年约100亿升柴油使用量的35%，煤炭开采又约占整体采矿业近一半。短期大规模停产概率不高，但柴油成本和可得性风险会上升。

天然气的冲击更直接。EIA跟踪显示，截至4月24日当周，欧洲TTF LNG期货价格较海峡关闭前上涨35%至14.80美元/MMBtu，东亚JKM价格上涨51%至16.02美元/MMBtu。

图33: 地缘冲突后，全球天然气价格大涨，近期略有回落



资料来源: EIA

更关键的是硬缺口。卡塔尔17%的LNG出口产能受到影响，每年1280万吨LNG生产中断，约占全球LNG贸易量3%，持续时间预计3-5年。IEA测算，2026-2030年间液化天然气供应累计可能减少约1200亿立方米，占全球LNG预期供应量的15%。

欧洲还要补库。冬季结束时，欧盟地下天然气库存仅约28%，为2022年以来最低水平，低于上一年冬末的34%。如果要在冬季前达到90%库存目标，LNG进口压力会提高。日本、韩国、中国台湾夏季用电高峰前也需要补库，其中中国台湾天然气发电占比约45%-48%，韩国约26%-28%，日本约31%-33%。

天然气供给不稳、价格上行，最直接的替代方向就是煤。

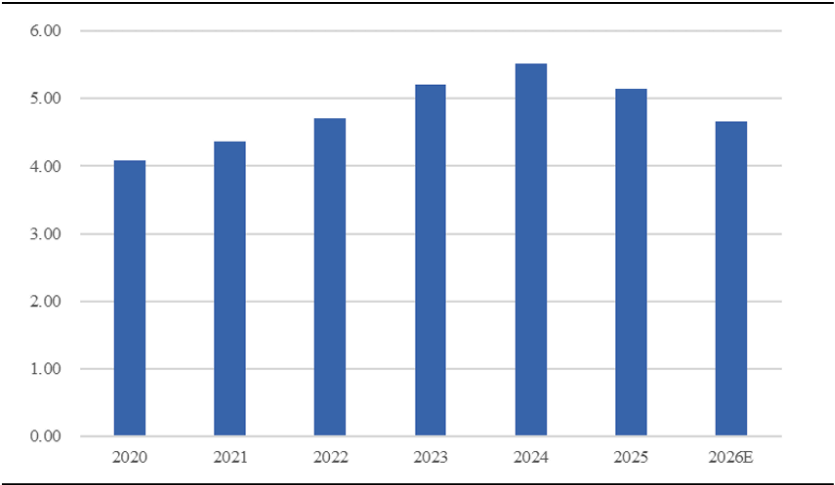
煤炭重新成为短中期压舱石

短期能源切换已经出现。韩国2026年3月首周煤电产出均值20.7GW，比2025年同期增加4.8GW；中国台湾兴达电厂四台合计2.1GW煤电机组被列为战略预备力量；日本近期放松低效率煤电机组利用率限制，允许煤电提高出力、替代LNG。

如果把受中东天然气影响的缺口全部用煤炭解决，东亚可能带来约3800万吨煤炭增量。实际不可能100%切煤，折中估计仍可能有1500万-2000万吨需求增量。综合欧洲、东南亚等区域，短期能源切换带来的全球煤炭新增需求量级可能在2000万-3000万吨。

供给端却在收紧。印尼是全球最大煤炭出口国，2024-2025年煤炭出口量约占全球三分之一，动力煤占比超过40%。2026年印尼煤炭产量目标约6亿吨，较2025年约7.9亿吨明显下调，出口下降方向较明确。

图36：印尼煤炭出口量 26 年可能面临下降（亿吨）

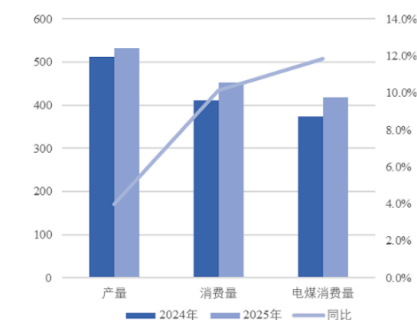


资料来源：wind，国泰海通证券研究

美国也在减少出口。2025年美国煤炭消费量受电煤需求大幅提升影响，需求增加约3800万吨，其中国内增产约2000万吨，同时减少出口约1400万吨来满足国内需求。若煤电利用率继续回升，美国每年可能减少约1000万吨出口。

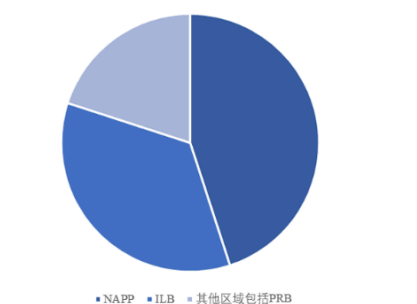
需求切换叠加印尼、美国出口收缩，全球动力煤海运贸易平衡表会变紧。煤价中枢上移的逻辑，不只是“地缘冲突炒作”，而是基荷能源重新被需要。

图37：2025 年美国煤炭消费量和产量明显增长，或成为转折之年（左：量，万吨；右：同比）



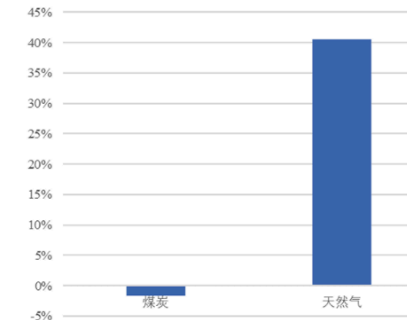
资料来源：EIA，国泰海通证券研究

图39：美国出口煤炭主要来自于 NAPP 及 ILB 区域，均为偏高卡动力煤



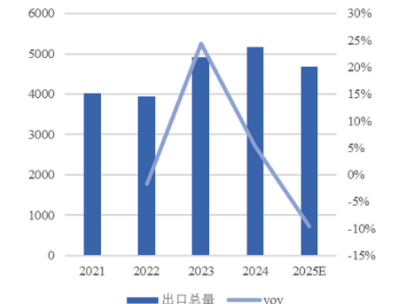
资料来源：EIA，国泰海通证券研究

图38：2025 年美国公用事业公司能源成本同比变化，天然气成本大幅提升 40%，煤炭成本微降



资料来源：EIA，国泰海通证券研究

图40：美国煤炭出口已经在 2025 年出现明显下降趋势（左：量，万短吨；右：yoy）



资料来源：EIA，国泰海通证券研究

投资框架从“发电扩张”切到“系统能力扩张”

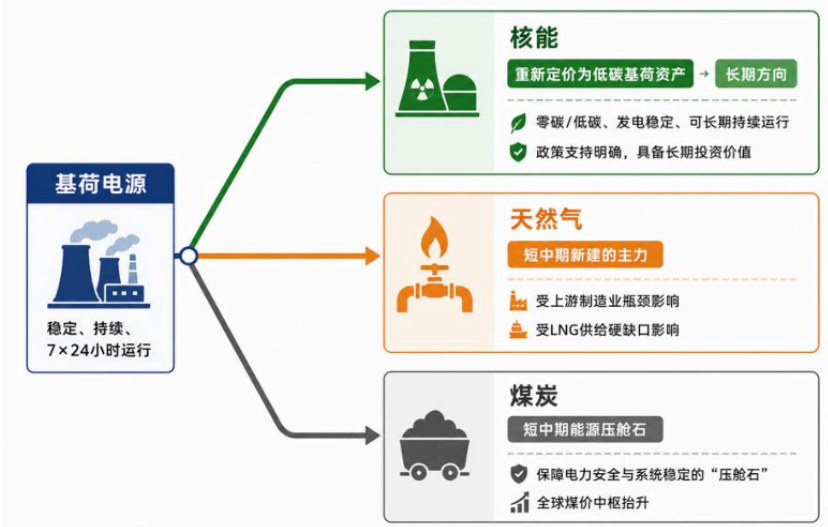
过去能源投资的主线是发更多电、更便宜地发电、更清洁地发电。现在主线变成：系统能不能扛住高基荷和高峰值。

第一条主线是电网。全球电网投资需要加速，变压器、高压开关、HVDC、智能电网、配网自动化、电缆、电力电子设备都处在“瓶颈资产”位置。新能源项目的限制条件已经从“有没有资源”变成“能不能并网、能不能送出、能不能在高峰支撑负荷”。

第二条主线是储能。储能不再只是新能源消纳工具，而是电力系统的保险资产。公用事业侧储能负责削峰、调频和容量支持；工商业储能降低峰时电价暴露；户储则对应居民对停电风险和电价波动的自我对冲。

第三条主线是基荷电源。核电被重新定价为低碳基荷资产；天然气机组具备较好的经济性和灵活性，但受燃机交付、LNG供给和管网约束；煤电在短中期重新获得压舱石属性，因为它具备规模、可调度性和燃料可储备能力。

图44：基荷电源的系统性重定价与再估值



资料来源：国泰海通证券研究

第四条是备用电源和分布式可靠性资产，包括备用柴油/燃气机、SOFC、微电网、UPS、户储、工商业储能和园区级能源系统。对于数据中心、园区和关键负荷来说，这类资产不只是成本项，而是连续运行的安全垫。

最终，电力投资的新逻辑并不复杂：便宜电仍然重要，但可靠电开始更值钱。系统最紧的时候，能不能发、能不能送、能不能顶峰，正在成为能源资产重新定价的核心。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

280 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论